小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(过氧化氢酶法)说明书

【产品名称】

通用名称：小而密低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(过氧化氢酶法)
英文名称：Small Dense Low Density Lipoprotein -cholesterol Test Kit (Catalase Method)

【包装规格】

试剂 1：1×15mL，试剂 2：1×5mL
试剂 1：1×30mL，试剂 2：1×10mL
试剂 1：1×45mL，试剂 2：1×15mL
试剂 1：3×40mL，试剂 2：1×40mL
试剂 1：1×60mL，试剂 2：1×20mL
试剂 1：3×60mL，试剂 2：1×60mL
试剂 1：9×60mL，试剂 2：3×60mL
试剂 1：3×80mL，试剂 2：1×80mL
试剂 1：6×80mL，试剂 2：2×80mL
试剂 1：1×540mL，试剂 2：1×180mL
试剂 1：2×52mL，试剂 2：2×17mL
试剂 1：24×4.5mL，试剂 2：12×3.2mL
试剂 1：4×70mL，试剂 2：4×25mL
校准品(选配)：1×1mL
质控品(选配)：水平 1：1×1mL，水平 2：1×1mL

【预期用途】

用于体外定量测定人血清中小而密低密度脂蛋白胆固醇的含量。

用超速离心法可将血清 LDL 分为 3 类 大而轻 LDL(lb-LDL)、中间密度 LDL(id-LDL)和小而密 LDL(sd-LDL)。研究表明，sd-LDL 的增加是动脉硬化的主要危险因素之一。与 LDL 相比，sd-LDL 具有更强的促血管内皮细胞损伤及血管内斑块形成、引起机体氧化应激反应、诱发人体血栓素合成，进而导致血栓形成等作用，与冠状动脉痉挛及狭窄程度、心绞痛、ACS 等显著相关。[1]

【检验原理】

第一步：在特定表面活性剂存在的条件下，血清样本中除 LDL 以外的脂蛋白颗粒被降解，同时，在新型工具酶作用下，LDL 中的 lb-LDL 和 id-LDL 两个亚组分被降解。除 sd LDL 胆固醇外，上述脂蛋白中的胆固醇在胆固醇酯酶和胆固醇氧化酶作用下分解，产生的 H_2O_2 被过氧化氢酶（CAT）清除。

$$\text{CM，VLDL，id-LDL，lb-LDL，HDL} \xrightarrow{\text{CHE\&CHO}} \text{胆甾烯酮+脂肪酸+ } H_2O_2$$

$$2\,H_2O_2 \xrightarrow{\text{CAT}} 2\,H_2O + O_2$$

第二步：改变反应液化学组分，抑制 CAT 活性，样本中剩余的 sd LDL 被降解并释放其中的胆固醇,在胆固醇酶促分解过程中产生的 H_2O_2 进而参加 Trinder 反应,从而完成对 sd LDL-C 的定量检测。

$$\text{sdLDL-C} \xrightarrow{\text{CHE\&CHO}} \text{胆甾烯酮+脂肪酸+} H_2O_2$$

$$H_2O_2 + \text{4-氨基安替比林} \xrightarrow{\text{过氧化物酶}} \text{醌类物质} + H_2O$$

【主要组成成分】

试剂	成分	浓度
试剂 1	MOPS	21g/L
	TOOS	0.2g/L
	过氧化氢酶	2KU/L
	胆固醇氧化酶	1.6KU/L
	胆固醇酯酶	0.2KU/L
试剂 2	MOPS	21g/L
	过氧化物酶	3KU/L
	4-氨基安替比林	0.5g/L
	叠氮钠	1g/L
校准品（冻干粉，选配）	Tris	10g/L
	牛血清白蛋白	70g/L
	小而密低密度脂蛋白胆固醇	目标浓度：1.00 mmol/L
质控品水平 1（冻干粉，选配）	Tris	10g/L
	牛血清白蛋白	70g/L
	小而密低密度脂蛋白胆固醇	目标浓度范围：0.20 mmol/L-0.70 mmol/L
质控品水平 2（冻干粉，选配）	Tris	10g/L
	牛血清白蛋白	70g/L
	小而密低密度脂蛋白胆固醇	目标浓度范围：0.80 mmol/L-1.50 mmol/L

校准品靶值、质控品质控范围批特异，详见标签。

不同批号试剂盒中各组分不可以互换。

【储存条件及有效期】

2℃～8℃避光保存，有效期 12 个月；开瓶后 2℃～8℃保存，稳定 30 天。校准品/质控品复溶后 2℃～8℃密封避光保存，可稳定 24 小时。生产日期和使用期限见标签。

【适用仪器】

厂家	仪器型号
日立	7020、7080、7180、7600、3100、008AS、3500
雅培	c8000、c16000、Alinity-c
西门子	RxL、ADVIA1800、ADVIA2400、XPT、Atellica CH930
东芝	TBA-40FR、TBA-120FR、TBA-2000FR、TBA-FX8
罗氏	cobas 6000 c 501、cobas 8000 c 502、cobas 8000 c 701、cobas 8000 c 702
奥林巴斯	AU400、AU640、AU2700、AU5400
贝克曼	AU480、AU680、AU5800、DXC600、DXC800、DXC700AU
迈瑞	BS200、BS300、BS400、BS800、BS2000、BS2800
迪瑞	CS-T180、CS-T300、CS400、CS600、CS2000、CS1200
长春光机	CG300
江西特康	TC6030、TC6060、TC6090
希森美康	BX-3010、BM6010
科华	Polaris c2000
优利特	URIT-8020、CA-400U

【样本要求】

样本为血清（空腹）。样本尽量当日测试，如当日不能测试 2℃～8℃密封避光保存可稳定 3 天，-20℃密封避光保存可稳定 30 天，不得反复冻融。当样本浓度超出线性区间上限时，可使用生理盐水稀释样本，最大稀释倍数为 5 倍。

【检验方法】

1．试剂配制：

试剂开瓶即可使用，校准品、质控品需用去离子水复溶。

2．基本参数（手工法）：

方法：终点法	温度：37℃
主波长：600nm	副波长：700nm
样本量：15μL	试剂1：750μL
试剂2：250μL	反应方向：正向
反应时间：10min	定标方式：两点定标

3．**操作步骤（手工法）：**

	空白（B）	测定（U）	校准（Ci）
空白样本（μL）	15	—	—
样　本（μL）	—	15	—
校准品（μL）	—	—	15
试剂 1（μL）	750	750	750
混匀，37℃恒温 5 分钟，空白管调零，600nm 测定各管吸光度 A_1			
试剂 2（μL）	250	250	250
混匀，37℃恒温 5 分钟测定各管吸光度 A_2。计算$\Delta A = A_2 - A_1$。			

注：以上手工法参数适用于 1mL 反应杯体系。产品用于全自动生化分析仪时的详细测定参数请与我司联系。

4．校准程序：

4.1 使用柏定公司校准品，溯源至本企业内部工作校准品。

4.2 校准程序见所使用分析仪器的操作手册，校准品使用方法如下：

4.2.1 从冰箱取出校准品后放置 10℃～30℃平衡 10～15 分钟。

4.2.2 小心打开校准品外盖和内塞，避免冻干粉末丢失。用移液器或刻度吸管加入 1.0mL 的去离子水，盖好内塞后再盖外盖，放置混匀器上混匀 15 分钟；如果采用

人工混匀，先旋转 5～10 分钟，然后再颠倒混匀 1 分钟，动作应轻柔，切勿用力振荡，以避免产生气泡。
4.2.3 校准品复溶后可于-20℃保存，再次使用时，需在室温（25℃左右）平衡 30 分钟，混匀即可使用。
4.3 必要时（如：仪器维修、失控等情况下）进行校准。
5.质控程序：
5.1 选用柏定公司质控品。
5.2 质控品使用方法如下：
5.2.1 从冰箱取出质控品，置 10℃～30℃平衡 10～15 分钟。
5.2.2 小心打开质控品外盖和内塞，避免冻干粉末丢失用移液器或刻度吸管加入 1.0mL 的去离子水，盖好内塞后再盖外盖，放置于混匀器上混匀 15 分钟；人工混匀时，先旋转 5～10 分钟，然后再颠倒混匀 1 分钟，切勿用力振荡，以避免产生气泡。
5.2.3 质控品复溶后于-20℃保存，再次使用时，需在室温（25℃左右）平衡 30 分钟，混匀即可使用。
5.3 质控测试结果应在规定的范围内，方可进行样本的检测，控制限及质控测试频次可由各实验室自行确定。
5.4 质控要求：当发生下列情况时，如更换试剂批号、仪器维修、保养等，应至少对质控品进行一次测定。
6．结果计算：
样本浓度=（$\Delta A_{样本}/\Delta A_{校准}$）×校准品浓度

【参考区间】

0.24 mmol/L– 1.37 mmol/L。
测试北京地区 240 例无近期疾病史、无伤口及感染的健康成年人群样本，按照非正态分布 95%置信区间建立该参考区间（2.5 百分位数和 97.5 百分位数作为参考下限和参考上限）。
由于地理、人种、性别及年龄等差异，建议各实验室建立自己的参考区间。

【检验结果的解释】

1.检验结果应由专业人员审核；检测结果可受患者年龄、饮食习惯和生活地域影响。检验结果超出参考区间时，应向临床医生咨询。
2.样本检测结果在参考区间内认为正常，如检测结果出现与临床不符甚至相悖的情况，应重新测定进行确认，并分析查找原因。
3.样本超出线性上限，用生理盐水稀释后测定，结果乘以稀释倍数。

【检验方法的局限性】

1.测定样本为人血清。
2.检测结果仅反映采样当时状态，临床医生需结合临床及其他检测指标进行判断。
3.抗坏血酸≤0.5g/L，胆红素≤0.3g/L，血红蛋白≤5g/L，对测定结果无明显影响。

【产品性能指标】

1. 外观
1.1 试剂 1 为无色或淡黄色透明液体。
1.2 试剂 2 为无色或淡黄色透明液体。
1.3 校准品为白色或淡黄色冻干粉末；复溶后应为无色或淡黄色液体，无沉淀物、无悬浮物。
1.4 质控品为白色或淡黄色冻干粉末；复溶后应为无色或淡黄色液体，无沉淀物、无悬浮物。
1.5 包装外观整洁，标签字迹清晰，不易脱落。
2. 净含量
液体试剂的净含量不低于标示体积。
3.空白吸光度
在 600 nm 波长处，10 mm 光径下，空白吸光度应≤0.1000。
4. 分析灵敏度
样本浓度为 0.78 mmol/L 时，吸光度差值≥0.0500。
5. 线性
在[0.10 ,2.59] mmol/L 的范围内 ,线性相关系数 r≥0.990。测试浓度在[0.10 ,0.78] mmol/L 时；绝对偏差不超过±0.08mmol/L；测试浓度在（0.78，2.59] mmol/L 时，相对偏差不超过±10.0%。
6. 精密度
6.1 重复性
重复测试高、低 2 个浓度的样本各 10 次，变异系数（CV）不大于 6.0%。
6.2 批间差
用 3 个不同批次的试剂盒分别测试样本，每个批次测试 3 次，其相对极差（R）不大于 10.0%。
7. 准确度
与已上市产品进行比对试验，样本浓度在[0.10，2.59] mmol/L 的范围内，线性相关系数 r ≥ 0.975。测试浓度在[0.10 ， 0.78] mmol/L 时，绝对偏差不超过±0.08mmol/L；测试浓度在（0.78，2.59] mmol/L 时，相对偏差不超过±10.0%。
8. 质控品赋值有效性
测试结果在质控范围内。
9. 校准品/质控品瓶内重复性
校准品/质控品瓶内重复性（CV）不大于 10%。
10. 校准品/质控品批内瓶间差
校准品/质控品批内瓶间差（CV）不大于 10%。

【注意事项】

1.本产品仅用于体外诊断，误入眼、口中或沾染到皮肤上请立即用清水彻底冲洗，必要时到医院就诊。
2.当测定值超出线性区间上限时，可使用生理盐水稀释样本，最大稀释倍数为 5 倍。
3.试剂盒使用前不需恢复室温。
4.不同批号试剂盒的组分不可互换、不可混合。
5．使用前请认真阅读提供的说明书，按照说明书的使用方法正确使用。
6.本公司生产的试剂盒的使用者必须是经过专业培训的医务人员或实验室专业技术人员。
7.所用试验器材必须清洁，避免污染。
8.开封的试剂应按指定方法密闭储存，不可冰冻。
9.试剂使用中所产生的废弃物请参照相关法律、法规进行处理。
10.产品使用过程并不进入人体甚至不接触人体体表，不会对受检人员或操作人员构成直接的风险。本试剂含化学成分，应避免误食或接触皮肤及粘膜。如不慎将本品溅入眼睛、口中或粘到皮肤，请用大量清水冲洗，必要时请就医。
11.不同生产商的试剂产品检测结果可能存在系统差异。

【标识的解释】

IVD	体外诊断器械标识		阅读使用说明书
LOT	批次号		使用期限
	生产日期		温度限制：该产品可用于标注温度的范围内贮存

【参考文献】

1. 王刚林，张淑香，潘能科，罗琴.小而密低密度脂蛋白胆固醇临床研究进展[J].检验医学与临床 2015，12（12）：1804-1805.

【基本信息】

注册人/生产企业名称/售后服务单位名称：柏定生物工程（北京）有限公司
住所/生产地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路 11 号
邮　　编：101301
电　　话：010-60442669/60442398
传　　真：010-60442885
网　　址：www.meritchoice.cn
生产许可证编号：京食药监械生产许 20030109 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

京械注准 20202400164

【说明书核准日期及修改日期】

核准日期：2020 年 04 月 24 日
第一次修改日期：2020 年 07 月 30 日
第二次修改日期：2021 年 09 月 01 日
第三次修改日期：2023 年 05 月 12 日